

Wissenschaftliches Arbeiten: Forschungsmethoden

Prof. Dr. Dirk Johannßen

Lernen
mit weitem
Horizont

Grundidee einer Metastudie



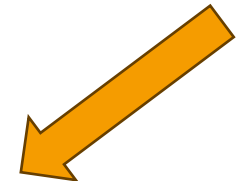
Erhöht Krebsrisiko



Erhöht Krebsrisiko



Erhöht Krebsrisiko



Fett

Carbs

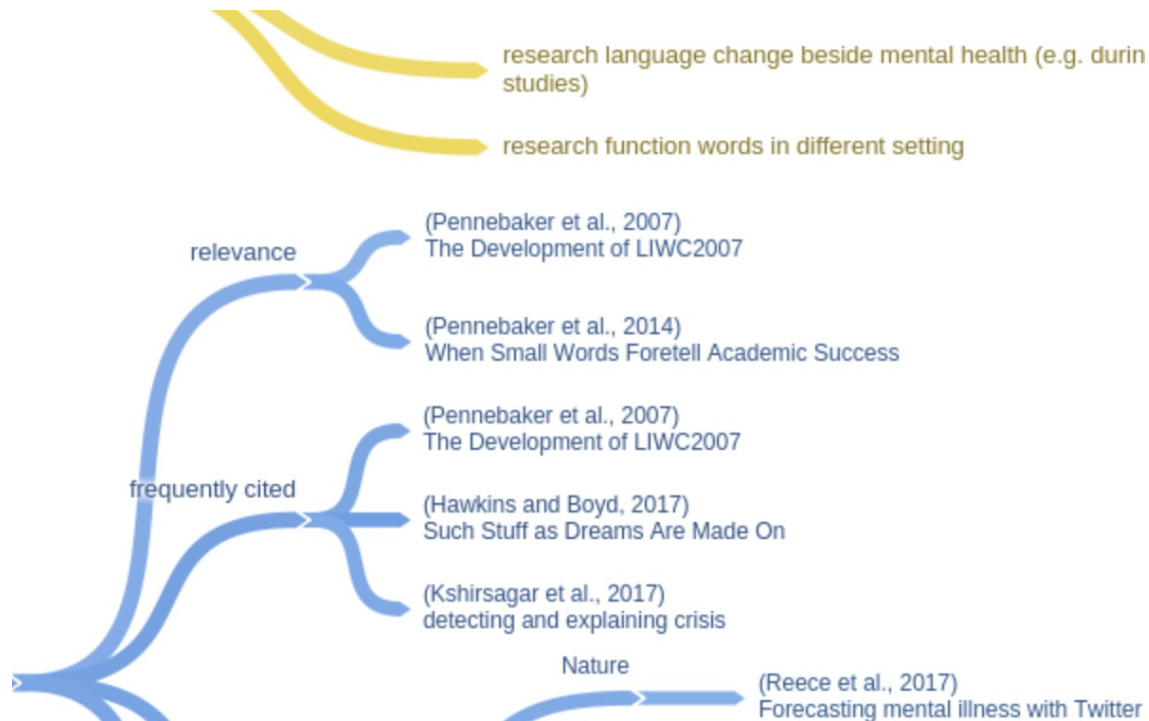
Salz

Röststoffe

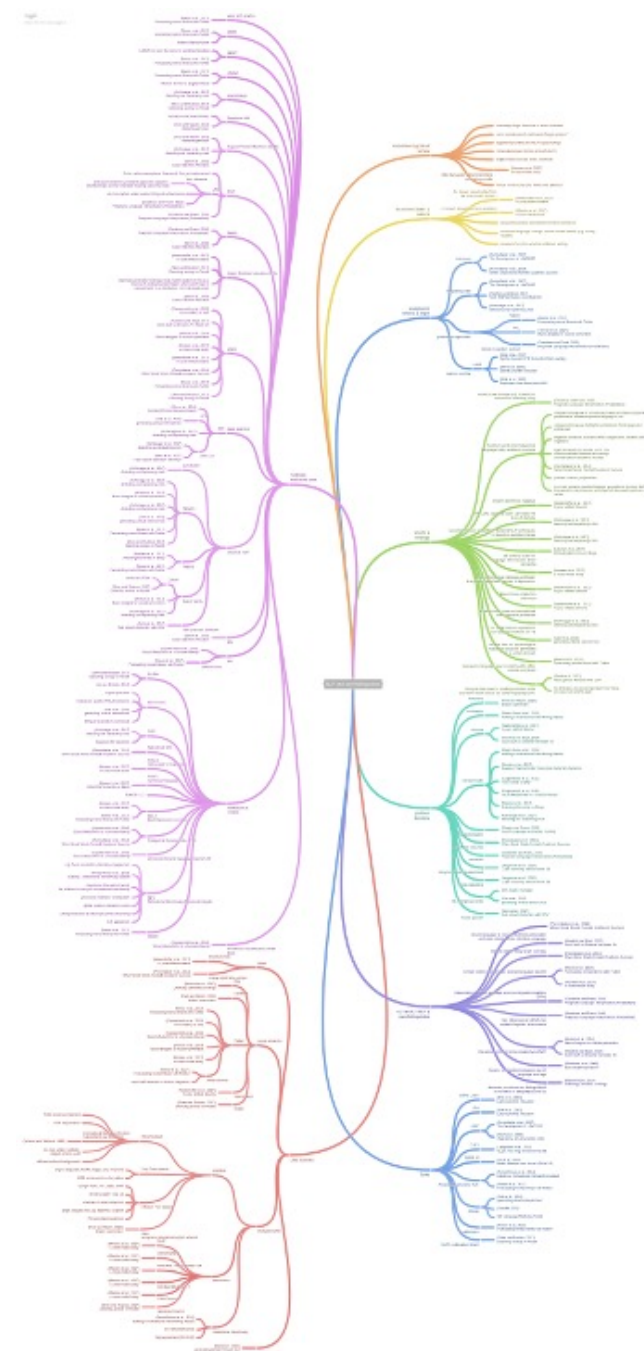
pngtree, purepng,

Metastudie / Survey Paper

Exzessive Literaturrecherche ist Basis



Johannßen, D. Biemann, C. (2018): Between The Lines: Machine Learning for Prediction of Psychological Traits - a Survey. In: Proceedings of CD-MAKE 2018. Hamburg, Germany



Kardinalsverbrechen: Wichtigste Literatur übersehen

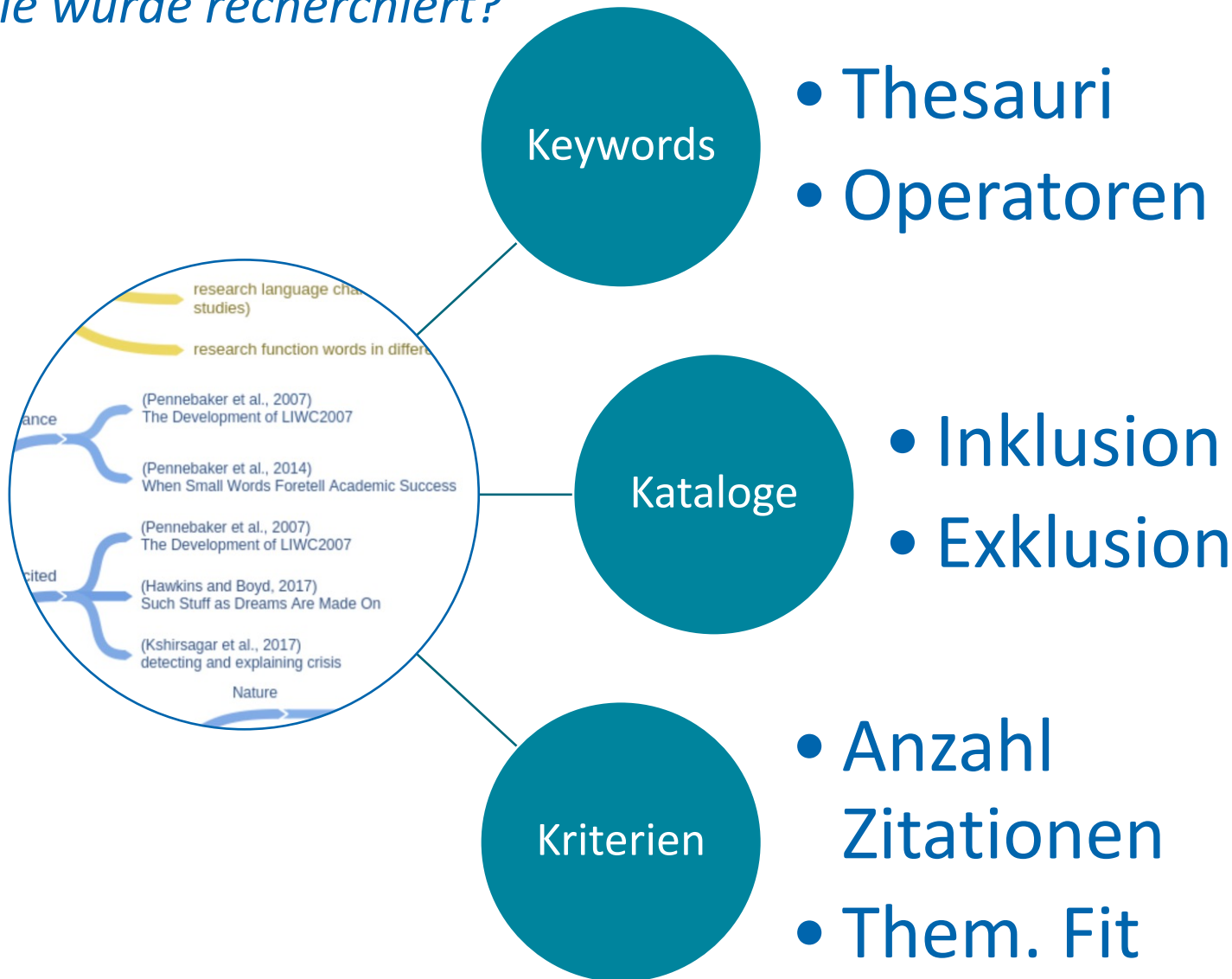
Dirk's lustiger 2-Minuten-Test



CBC

Methodik: Replizierbarkeit, Transparenz, Erschöpfend

Wie wurde recherchiert?



Kriterienkatalog muss legitimiert werden

Erfahrung mit Immobilien

Donald J. Trump

Hotels &
Casinos
Gebaut

Keine
Hotels &
Casinos
gebaut

Barack Obama

Barack Obama

Erfolge in der Außenpolitik

Protektionismus
Tarife / Zölle
Imperialismus

NATO
Atomabkommen
Klimaabkommen
Kuba & Russland-
Öffnung

Donald J. Trump

Legitimation aus der Literatur
(nicht aus dem Bauch)

Wikipedia



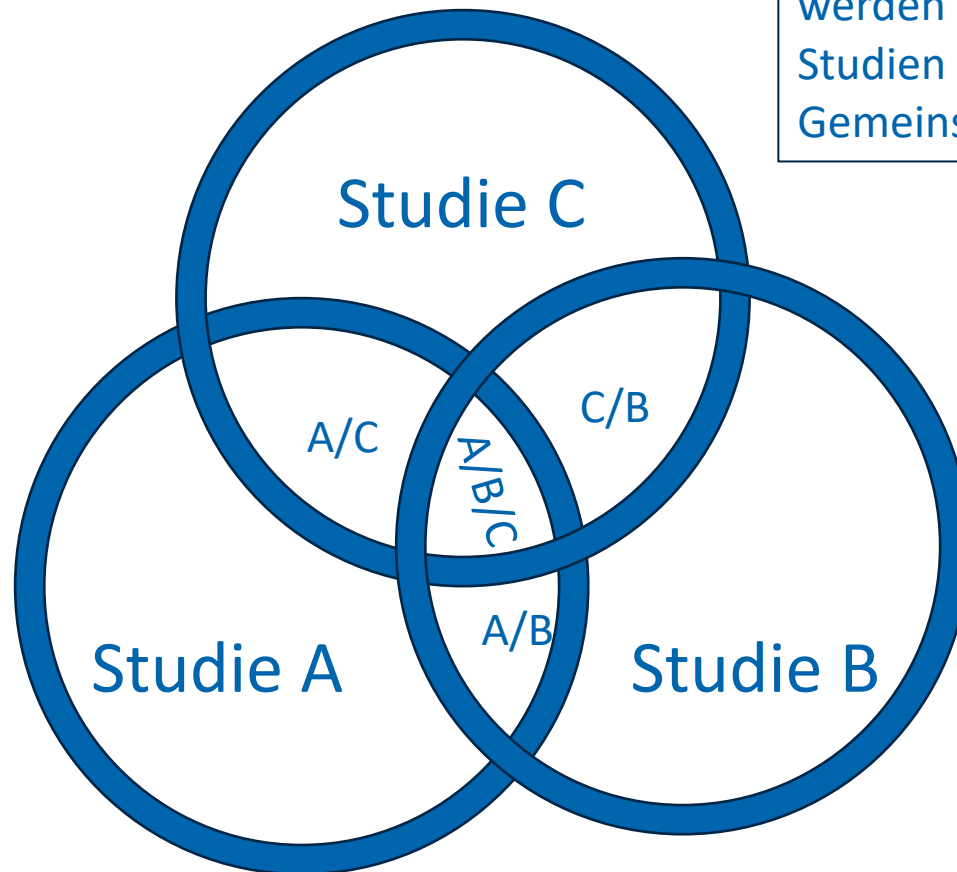
Just sayin' – Man kennt's

LATEX



BIBTEX

Überschneidungen identifizieren



Wie in einem Venn-Diagramm werden über alle (relevanten) Studien Überschneidungen und Gemeinsamkeiten identifiziert

Diese Gemeinsamkeiten sind, was über die ursprünglichen Prämissen hinaus geht – Das ist unser Erkenntnisgewinn!

Metastudie – Aufbau

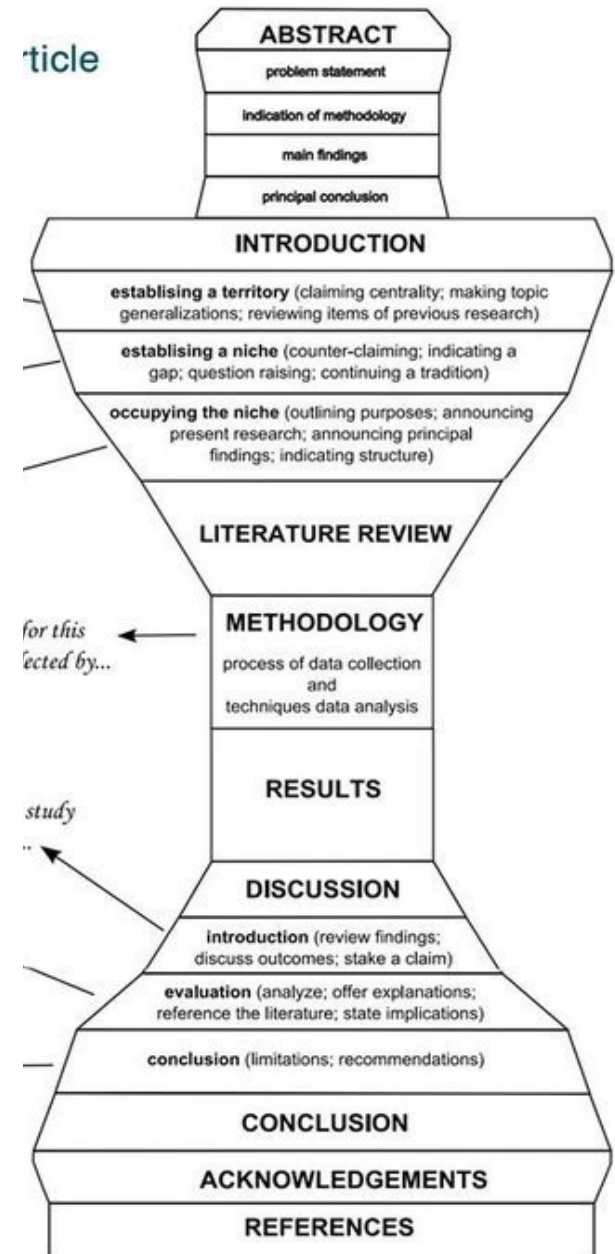
Häufig länger als die 4 oder 8 Seiten

Die Einleitung muss aufzeigen, dass es hier noch einen Forschungsmangel gibt. Was haben einzelne Studien noch nicht gelöst?

Hier zunächst nur Related Work, da das Survey selbst eine Literature Review ist. In Methodik v.a. Such- und Inklusionskriterien.

Ergebnisse & Diskussion trennen. Ergebnisse werden idR. statistisch / quantitativ dargestellt. Diskussion qualitativ.

Ausblick: Oftmals, was Studien künftig noch beachten müssten (Erkenntnisgewinn). Auch: Wie wird Survey aktuell gehalten?



<https://www.pinterest.de/pin/73887250121537338/>

Survey-Paper / Metastudie

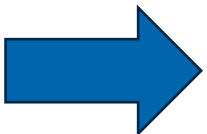
Beispiel zum Thema KI-Angst in der Wirtschaft

Suchkriterien

Mindestens 5 Zitationen; Peer-Reviewed;
Nicht älter als 5 Jahre; Mindestens drei
Autor:innen; Keine Paywall; kein Preprint

Suchbegriffe

Angst; Anxiety; Sorge; KI + Angst; Furcht;
Künstliche Intelligenz; GenAI, ChatGPT;
generative KI; AI; Sorge



Auch Suchprozess wird genau
dokumentiert (Tabellen, verbal)

Eingrenzung

Künstliche Intelligenz ab 2015; Primär
GenAI; Angst psychologisch nach ICD-10;
Nur klinisch diagnostiziert; Nur KMUs; nur
Deutschland; nur offene Datensätze

Suchkataloge

Springer Vieweg; Springer online; ACL
Anthology; ACM Anthology; Researchgate;
Google Scholar

Beispiele befinden sich im Moodle-Kurs

A25bFirst OrderTom WesemannVideomanipulation

Nicht verfügbar, außer: Sie sind in A25b

template hausarbeit

2018-johannssen-bieman-cdmake18-nlpsych-survey

vom Brocke Literature Review Surveys

Between the Lines: Machine Learning for Prediction of Psychological Traits - a Survey

Dirk Johannßen and Chris Biemann

LT Group, MIN Faculty, Dept. of Computer Science, Universität Hamburg,
Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg, Germany
{johannssen,biemann}@informatik.uni-hamburg.de
<http://lt.informatik.uni-hamburg.de/>

Abstract. A connection between language and psychology of natural language processing for predicting psychological traits (NLPsych) is apparent and holds great potential for accessing the psyche, understand cognitive processes and detect mental health conditions. However, results of works in this field that we call NLPsych could be further improved and is sparse and fragmented, even though approaches and findings often are alike. This survey collects such research and summarizes approaches.



That's all Folks!